

七阶段工作版全部就绪

Stage 8 · 开发准备

不等现场条件即可开工

智慧鱼塘 × 智慧粮库 AI 智能体 · Demo 落点与技术方案汇报

先盘清家底：文件全景 → 企业现状画像 → 需求清单（57 条逐项列出）→ 可执行 Demo 清单（6 个候选逐一评估）→ 推荐落点与理由 → 技术方案 → 交接清单。结论：主推「渔场夜间缺氧预警」，并行「粮库熏蒸区防误入」；先用模拟数据把全流程跑通，拿到现场证据再逐项换成真数据。

2026-08-21 · 工作区：文件/demo 及全项目目录 · 内部汇报

01 · FILE MAP

文件大致介绍与重点文件

项目按「冻结基线 + 工作区」组织：demo 编号文件是阶段主线，企业情况与资料库是证据底座。

目录结构与职责		
目录	内容	状态
文件/demo/	阶段主线 01-12 号文件（PRD→图表→对比→需求池→调研框架→规划→案例对照→双轨→二轮方案→落点→交接）+ 子目录 Demo开发准备/（本轮新增）、交接文件/、需求分类/	主线完整
文件/企业情况/	企业画像 16 篇（身份、业务资产、组织决策、技术系统、数据资产、AI 机会、风险登记等）、知识图谱（33 个节点、25 个待核验事实）、调研记录、复盘与汇报	已建齐
文件/资料库/	行业案例 25 个（渔业 11 个、粮库 14 个）、深度调研第一轮三件套、系统图表 8 张	行业对照层
文件/阶段复盘/	0820 已知信息整理、0820 深度调研第一轮两份复盘	进行中
提示词/	第一轮情况梳理原始提示词（7 阶段任务源头）	存档

★ 重点阅读清单（按阅读顺序）		
文件	所属阶段	为什么重点看
01_Demo_PRD.md（v0.3.4）	阶段一·冻结基线	目标与边界、「AI 参谋不夺权」的三层安全架构、两个入选场景的现成验收标准——所有验收口径的源头
04_Demo需求池.md（v0.3.3）	阶段一·冻结基线	57 条需求的唯一台账，每条都有编号、名称、优先级和当前状态
11_Demo方向确定与落点选择.md	阶段六·工作版	6 个候选怎么打分、为什么选 A 和 B、什么条件下切换方案（决策树）
12_数据交接清单.md	阶段七·工作版	请甲方提供的 10 样东西：每样写清谁提供、什么格式、什么时候给、给不了怎么办
Demo开发准备/00_任务编排-Demo开发准备.md	阶段八·本轮新增	接下来干什么：四条工作线、五个里程碑、三个决策时间点
Demo开发准备/01_技术方案-A夜间低氧与B熏蒸误入.md	阶段八·本轮新增	入选场景怎么做：底座设计、两条链路、15 个安全测试用例、降级预案

02 · ENTERPRISE

当前企业现状画像

一句话：一家同时经营「连片蟹塘」和「县级储备粮库」的项目方，设备和软件铺了一批，但还处在「**机器采数、人来决策**」的阶段——没有会综合判断的 AI 中枢，数据躺着睡觉，老师傅经验离不开人。以下内容除特别标注外，均来自项目方自己的材料陈述，**还没有一份现场实测记录或书面证明**。

企业身份（全部待书面确认）		
项目	目前了解	确认方式
企业名称与性质	跨农业+储备粮的合作主体（民企或地方平台），正式名称待提供	营业执照副本
主营业务	智慧渔业养殖 + 县级储备粮保管	业务范围文件
粮库经营权	承担县级储备粮保管责任	承储协议或上级文件
业务区域	某个县级行政区（具体县市待提供）	访谈确认
服务对象	政府监管部门 + 养殖企业/合作社 + 内部管理	对象名单
关键责任人	业务、系统、安全、授权、验收五类角色的名单尚未书面提供	甲方书面名单

业务一·智慧渔业（赚钱的业务）

怎么经营：连片规模化蟹塘，用跨塘架空索道挂着移动料仓定点抛洒投喂，替代人工划船。

日常流程：投喂 → 水质调控 → 病害防控 → 台账归集。

现在怎么做：老师傅看经验判断，系统只会「超过阈值响警报」，夜里全靠人盯。

最疼的事：后半夜水里溶氧突然下降，发现晚了就是整塘翻塘。

业务二·县级储备粮库（保命的业务）

怎么经营：多座平房仓（部分是改造过的老仓），替政府管储备粮，受县级粮食主管部门监管。

日常流程：粮情监测 → 通风/气调 → 出入库 → 向监管报送。

现在怎么做：保管员定期踏仓巡检，凭经验开关通风窗，台账人工登记。

最疼的事：粮堆发热结露发现晚；熏蒸杀虫期间有人误入仓房；报表报送靠手工。

已有家底·渔业侧

水质多参数传感器（溶氧/pH/水温）· 食台高清摄像头 · 增氧机 · 智能控制柜（号称可远程启停）· 跨塘索道 + 移动料仓 · 气象站 · 渔业溯源软件（远程开关设备、超限报警、数据看板）

已有家底·粮库侧

仓内分层温湿度传感器 · 智能电动通风窗 · 环流风机 · 气调储粮系统 · 智能地磅 + 车辆 RFID · 库区视频监控 · 门禁/熏蒸/气体检测装置 · 粮库一卡通系统（粮情、设备控制、出入库台账）

家底的成色要说清楚：「设备装了」只是对方材料里的说法。每样设备都要过四关才算真能用上——
①现场确实在 → ②能读到数据 → ③接口能对接 → ④拿到操作授权。目前没有任何一样走完这四关；尤其粮库那些控制设备，还需要原系统厂商点头。这正是第二轮调研要去干的事。

当前痛点清单（AI 要解决的问题）		
板块	痛点	现在的样子
渔业	夜间溶氧骤降，容易泛塘	阈值报警滞后，处置靠人半夜爬起来
	投喂粗放，饵料浪费	定时定量投，不看长势、水质、天气
	蟹病防治全凭老师傅经验	经验在人脑子里，人走了经验也走了
	报表统计靠手工	各系统数据不通，人工汇总费时费力
粮库	粮情异常发现晚（发热/结露/虫害）	踏仓巡检间隔长，异常定位不到具体粮层
	熏蒸期人员误入	现有手段有限，缺一道「软件提醒+留痕」保险
	老旧仓传感器读数漂移	不知道哪条数据可信，不敢据此做决定
	出入库旺季账实不符	车辆、地磅、台账各记各的
	通风气调凭经验、监管报送手工	开多少窗、吹多久靠感觉；报表格式的活儿重复做

一个最
要害的
未知数

：粮库熏蒸区原本应该有一套「不靠电、不靠AI」的机械式安全保护（比如加药期间门禁直接锁死）。这套东西

到底装没
装、是不是
独立运行

，目前没有任何证据。它决定了防误入场景能不能碰真实设备——核验清楚之前，这个场景只能用模拟器演示。

03 · REQUIREMENTS

需求清单（57 条逐项列出）

需求分三档：**底线能力**（表中标 P0-BASE，9 条——不管选哪个场景都必须具备）、**场景硬要求**（标 P0-SCENE，19 条——选定某个场景后才对该场景构成硬验收）、**加分项**（标 P1，29 条——锦上添花，不挡验收）。当前所有条目都处于「听对方说有、还没亲眼见」的状态。

共用底座需求（10 条：底线能力九条 + 加分项一条）				
编号	需求名称	类别	档位	状态
COMMON-AGT-001	AI 决策与调度中枢（底层用大语言模型）	智能决策	底线	可开发
COMMON-AGT-003	工具调用封装（统一操作设备和查数据的入口）	智能决策	底线	可开发
COMMON-INT-001	数据接入统一适配层（实时/回放/模拟三种来源）	接口	底线	待调研
COMMON-SAF-001	安全规则引擎（权限、熔断、合规检查）	安全	底线	可开发
COMMON-SAF-002	模块化权限隔离（渔业、粮库各自独立配置）	安全	底线	可开发
COMMON-SAF-003	数据缺失/不可信/设备异常时，禁止自动执行并转人工	安全	底线	可开发
COMMON-NFR-001	全流程留痕日志（谁在何时基于什么做了什么）	工程	底线	可开发
COMMON-NFR-002	AI 每次判断都给出人说得清的理由	工程	底线	可开发
COMMON-NFR-003	按场景设响应时限，超时自动转人工	工程	底线	待调研
COMMON-DAT-001	行业知识库框架（规则、案例、规程、标准）	数据	加分项	待调研

空天渔场需求（21 条：场景硬要求六条 + 加分项十五条）				
编号	需求名称	类别	档位	状态
FISH-SCN-001	夜间溶氧骤降预警与增氧联动	场景	场景硬要求	待可行性验证
FISH-AGT-001	AI 综合溶氧趋势/天气/塘口情况生成增氧策略	智能决策	场景硬要求	待接口验证
FISH-ALG-001	溶氧时序异常检测 + 多源融合预测	算法	场景硬要求	待调研
FISH-INT-001	智能控制柜启停接口适配	接口	场景硬要求	待调研
FISH-DAT-001	分钟级水质数据接入	数据	场景硬要求	待调研
FISH-AGT-006	自动化等级调度（默认自动执行/白名单内全自动）	智能决策	场景硬要求	待调研
FISH-NFR-002	渔业决策响应时限（分钟级）	工程	加分项（场景 A 入选后升级）	待调研
FISH-SCN-002	动态投喂策略（生长 + 水质 + 天气 + 摄像头残饵）	场景	加分项	待调研
FISH-AGT-002	AI 调度索道移动 + 投喂参数寻优	智能决策	加分项	待调研
FISH-ALG-002	食台残饵图像识别 + 生长模型	算法	加分项	待调研
FISH-INT-002	索道调度接口适配	接口	加分项	待调研
FISH-DAT-002	历史投喂/生长阶段/蟹苗品系数据	数据	加分项	待调研
FISH-SCN-003	蟹病辅助研判与案例沉淀	场景	加分项	待调研
FISH-AGT-003	知识检索 + AI 综合研判 + 处置方案生成	智能决策	加分项	待调研
FISH-DAT-003	病害病例/规程/用药规范最小资料集	数据	加分项	待调研

编号	需求名称	类别	档位	状态
FISH-SCN-004	全天候多模态风险预警（蓝藻/入侵/异常天气）	场景	加分项	待调研
FISH-AGT-004	风险等级+影响范围+处置优先级研判	智能决策	加分项	待调研
FISH-ALG-004	图像异常检测+多源时序异常融合	算法	加分项	待调研
FISH-SCN-005	生产/设备/能耗/病害数据自动归集	场景	加分项	待调研
FISH-AGT-005	自然语言查数+报告自动生成	智能决策	加分项	待调研
FISH-DAT-004	跨平台数据口径统一治理	数据	加分项	待调研

无人化粮库需求（26 条：场景硬要求十三条 + 加分项十三条）				
编号	需求名称	类别	档位	状态
GRAN-SCN-001	熏蒸期人员误入告警与安全联动	场景	场景硬要求	待可行性验证
GRAN-AGT-001	AI 融合门禁/视频/熏蒸状态做风险评估（只研判）	智能决策	场景硬要求	待接口验证
GRAN-ALG-001	视频中人员检测 + 区域识别	算法	场景硬要求	待调研
GRAN-INT-001	门禁状态只读取数（绝不新增、修改或控制原联动）	接口	场景硬要求	待调研
GRAN-INT-002	视频监控实时流接入（只作软件辅助识别，不作安全链路的必要输入）	接口	场景硬要求	待调研
GRAN-AGT-008	熏蒸处置建议生成（说明/通知/流程）	智能决策	场景硬要求	待调研
GRAN-SAF-002	关键信息缺失时自动转入更保守的策略	安全	场景硬要求	待调研
GRAN-SCN-002	粮情超前研判（分层温湿度 + 机理 + 趋势）	场景	场景硬要求	待可行性验证
GRAN-AGT-002	异常粮层定位 + 风险等级输出	智能决策	场景硬要求	待调研
GRAN-ALG-002	热湿传导机理校核 + 时序分析	算法	场景硬要求	待调研
GRAN-DAT-001	仓内分层温湿度 + 仓外气象 + 仓房参数 + 历史粮情	数据	场景硬要求	待调研
GRAN-DAT-002	老旧仓传感器漂移识别 + 可信度打分	数据	场景硬要求	待调研
GRAN-AGT-003	可信度低的数据自动拦住高风险动作	智能决策	场景硬要求	待调研
GRAN-NFR-002	粮库决策响应时限（小时级/安防秒级）	工程	加分项（场景入选后升级）	待调研
GRAN-SCN-003	通风窗口/气调参数智能寻优	场景	加分项	待调研

编号	需求名称	类别	档位	状态
GRAN-AGT-004	AI 推荐通风/气调参数并根据效果反馈调整	智能决策	加分项	待调研
GRAN-ALG-003	多因子寻优模型 + 调控效果评估	算法	加分项	待调研
GRAN-INT-003	通风窗/风机/气调系统控制接口	接口	加分项	待调研
GRAN-SCN-004	出入库自主协同调度 + 账实一致	场景	加分项	待调研
GRAN-AGT-005	AI 任务规划 + 车辆/设备/仓房分配	智能决策	加分项	待调研
GRAN-INT-004	一卡通/地磅/RFID/平仓机器人联动	接口	加分项	待调研
GRAN-DAT-003	损耗/能耗/药剂/运维成本归一统计	数据	加分项	待调研
GRAN-AGT-006	自然语言查数 + 监管报送字段自动生成	智能决策	加分项	待调研
GRAN-SCN-005	库区多模态安防（烟火/翻越/违章/乱停）	场景	加分项	待调研
GRAN-AGT-007	异常事件研判 + 标准化处置预案匹配	智能决策	加分项	待调研
GRAN-DAT-004	安全管理知识库 + 应急处置预案	数据	加分项	待调研

更远的实验性能力（提前一天预测溶氧、病害提前预警、传感器自我校准、全局最优调度等）明确不放进本期 Demo，避免承诺兑现不了的东西。

04 · CANDIDATES

可执行 Demo 清单（6 个候选全景）

六个候选按三把尺子一起量：**有没有现成的验收样板**（没样板的场景容易验收扯皮）、**拿不到真实设备时能不能先把软件跑起来**、**有多依赖现场核验的结论**。

候选项目评估与去留					
候选	主题（模块）	验收样板	无真实设备可先行	对现场核验的依赖	结论
A	夜间溶氧骤降预警 + 增氧联动（渔业）	有现成样板	完全可以	依赖低	入选 · 主落点
B	熏蒸期人员误入告警与安全联动（粮库）	有现成样板	部分可以	高 · 取决于安全保护核验	入选 · 并行双模式
C	粮情超前研判（粮库）	没有样板	可以	依赖低	储备
D	索道动态投喂（渔业）	没有	难	中等	不入选 · 以后再说
E	出入库自主协同调度（粮库）	没有	一般	中等	不入选 · 以后再说
F	库区多模态安防 + 应急处置（粮库）	没有	一般	中等	不入选 · 以后再说

说明两点：①「现场核验」主要指两件事——粮库熏蒸区原有的机械式安全保护是否真实存在、甲方能否给出书面授权和责任人名单；② D 不入选是因为索道协议没确认且行业里几乎没有先例，E 牵涉钱和账太敏感，F 缺企业应急预案且视频按规定不能进安全链路。

05 · DECISION

推荐 Demo 方向与选择理由

工作版决定：**A 主落点** + **B 并行落点**（双模式设计）+ **C 储备**；D/E/F 不入选。

主落点 A · 夜间缺氧预警

为什么是它：行业里「溶氧低了开增氧机」已是普遍做法，光做这一步不稀奇。我们的差异在于——**把水质、天气、塘口情况放在一起综合判断**；机器先小步自动执行、超出范围立刻转人工；每次开关机都有记录可查；系统自己出故障时宁可不动也不乱动。这些恰恰是市面产品没做好的空白点，而且整个场景不依赖任何现场核验结论，模拟数据就能全程演示。红线：不承诺「提前一天精准预测」这种做不到的事。

并行落点 B · 熏蒸防误入（双模式）

为什么要带上它：只演示渔业，证明不了「一套底座、两种场景」的架构主张；而「AI 只当参谋、绝不替代安全装置」正是本项目最大的卖点，行业里也有同类标杆（保险公司的水产预警服务、熏蒸门禁联控专利）验证过方向。**两种模式：**现场核验通过 → 只读真实门禁和气体信号做验证；拿不到 → 用独立模拟器完整演示全部逻辑，界面上大大方方标「模拟」。无论哪种模式，AI 都不碰安全执行链。

储备落点 C · 粮情研判

什么时候启用：甲方明确要求粮库侧加重分量，或者 B 场景因安全保护长期核验不清被否。**启用前提：**要先补一套自定义验收标准（现成样板只有 A 和 B 有），并且至少拿到一段连续的历史温湿度数据。好处是纯给建议、不碰设备，风险最小。

落点固化前置事项（待甲方确认）

事项	影响	当前处理
Demo 做一个场景还是两个	决定 A+B 组合还是收缩为只做 A	先按两个推进，访谈时间甲方
预算与时间窗	大模型买服务还是私有部署；模拟器投入多少	访谈时间甲方
验收签字人是谁	没有签字人，落点定不下来	随第一批资料请求催收
C 场景要不要转正	储备落点是否激活	第十周初评时定

06 · TECHNICAL PLAN

推荐落点的技术方案（详见新增 01 号文件）

总纲：一个共用底座 + 两条场景链路 + 三种数据来源 + 双模式安全设计；手上一份现场证据都没有，也能今天开工。

共用底座五大组件（对应九条底线能力）		
组件	干什么用	关键设计
数据入口适配层	把各种来源的数据变成统一格式喂给 AI	支持四种来源：假数据、历史回放、模拟器、真实接口； 每个数字都带来源标签 ，屏幕和日志都写明真假；真实接口出问题自动切回模拟，不中断演示
AI 大脑（决策中枢）	综合各方信息做判断、安排任务	大模型只做「综合判断」，专业计算交给专门的小模型；封装五类工具：查数据、查事件、看视频、控制设备（仅限业务类）、通知人（仅提醒）；每次判断输出「结论 + 理由 + 依据了哪些数据」
安全刹车（规则引擎）	AI 的每个动作执行前先过安检	四道检查依次过：有没有权限 → 数据可不可信 → 设备正不正常 → 合不合规； 刹车系统自己坏了就全部停办 （宁可不做，不可乱做）；缺数据、数据可疑、设备掉线等五种情况一律转成「只提醒人工」
时限管理	保证 AI 响应不过夜	渔业问题分钟内必须响应、粮库小时级、安防秒级；超时不执行原动作，自动转人工并记录
记录与解释	让每一步都可回查、可对人讲清楚	所有动作只读存档、防篡改（含粮库安全装置独立触发的记录）；每次决策附判断背景、引用数据、命中规则

场景 A 怎么跑 · 夜间缺氧（主落点）

第一步：溶氧/pH/水温按分钟喂进来（先用回放或模拟数据）+ 公开天气预报。
第二步：先用简单可靠的统计方法发现异常（某时段均值突然往下掉），之后再加更聪明的预测模型。
第三步：AI 综合趋势、天气、塘口情况，给出风险等级和增氧方案。
第四步：安全刹车放行后，向模拟控制柜下发开关指令，并回读确认真的开了。
第五步：全过程留痕，屏幕上能看到「为什么开、开了多久、依据是什么」。预置三种夜间剧本（缓降/骤降/波动）供反复演示。

场景 B 怎么跑 · 熏蒸防误入（双模式）

输入：门禁和气体状态信号（只读）+ 监控视频（只用来辅助识别，不进安全链路）。核验没通过前，全部用模拟器和录播视频。
识别：视频里检测到有人进入禁区（先对录播样本离线识别，稳定后再接实时）。
研判：AI 把「门开了没有、正在熏蒸吗、画面里有没有人」放一起判断风险；**任何一路信息断了，就自动按更糟的情况处理**——宁可十次虚惊，不可一次漏报。
输出：给保管员发提醒、生成处置说明、全程留痕。
边界：原有的机械安全保护独立运行，AI 不装上去、不改它、不控它——演示时明确展示这条线。

安全测试用例（15 条·第四、五周冻结，全部通过才算数）			
编号	故意制造什么故障	系统必须做到	考察哪条能力
N01	A 场景·溶氧数据没了	拦下增氧动作，转人工提醒	缺数据强制降级
N02	A 场景·传感器失联	拦下动作并记录	缺数据强制降级
N03	A 场景·读数飘了	判为不可信，拦截并降级	数据可信度检查
N04	A 场景·控制柜断线	拦下动作并记录	设备状态检查
N05	A 场景·接口迟迟不应答	超时转人工	时限管理
N06	A 场景·试图操作白名单外的设备	拒绝	权限隔离
N07	A 场景·试图越级全自动操作	拒绝	权限隔离
N08	B 场景·视频信号断了	按更糟情况处理 + 立即通知	缺输入更保守
N09	B 场景·门禁信号飘了	按更糟情况处理 + 立即通知	缺输入更保守
N10	B 场景·画面识别没把握	绝不说「安全」，升级通知	缺输入更保守
N11	B 场景·试图写门禁	一律拒绝（只读铁律）	只读边界
N12	B 场景·试图写联动设备	一律拒绝（只读铁律）	只读边界
N13	安全刹车系统自身故障	全部动作拒绝执行	故障即停机
N14	改了渔业的权限配置	粮库的限制一点不变	模块隔离
N15	试图篡改留痕日志	篡改失败被拒	日志防改

技术选型建议（工作版·预算确认后冻结）			
用什么	首选	备选	说明
大模型	国产大模型云服务（先跑起来）	私有化部署	等预算结论；架构上预留随时替换的空间
AI 编排框架	成熟开源框架	自研轻量版	优先考虑工具调用能力和留痕友好
溶氧异常检测	统计基线 + 规则（简单可靠）	时序预测模型	先简后繁；验收不赌预测精度
视频识人	开源人形检测模型	云端视觉服务	先对录播视频离线跑，实时流后置务
数据存储	轻量时序数据库 + 文件存储	—	够存分钟级数据和视频样本就行
演示界面	网页看板（曲线 + 决策卡片 + 留痕查询 + 真假角标）	—	「AI 为什么这么判」主要在这里给人看

07 · HANDOVER

推荐落点的交接文件清单（请甲方提供的 10 样东西）

只列 Demo 运行必需项，每样写清「谁提供、什么格式、什么时候给」，并配好「给不了时的替身方案」——所以任何一项延误都不会卡死主线。

最小交接集（12 号文件·请求基线）				
编号	要什么	类型	最少要到什么程度	给不了怎么办
A-01	水质传感器数据流	设备类	测点清单 + 至少 24 小时带时间的真实读数 + 采样间隔说明	用回放包或模拟器造数
A-02	增氧机控制柜接口	设备类	控制柜型号/协议/寄存器表 + 一个只读账号（能看状态，不能操作）	用设备模拟器
A-03	溯源系统历史数据	软件类	只读接口或数据库说明 + 字段字典 + 至少 30 天导出样本	脱敏表格 + 假数据层
A-04	气象数据接入	软件类	字段、采样频率、接入方式说明	公开气象数据代替
B-01	门禁/熏蒸/气体状态信号	设备类（只读）	现场核验结论（原有机电安全保护确实存在） + 信号点位表 + 只读取数方式； 绝不写入	独立模拟器（默认模式）
B-02	视频实时流	软件类	视频流地址样例 + 摄像头覆盖区域清单；只用于辅助识别	录播视频样本 + 离线识别
C-01	责任人名单与验收签字人	授权类	业务/系统/安全/授权/验收五类角色的书面名单	没有名单就无法现场核验，全走模拟
C-02	只读账号与网络通路	授权类	两套系统各一个只读账号 + 访问方式说明	用假数据/回放
C-03	模拟操作的书面许可	授权类	书面许可写清允许动哪些设备、边界在哪、如何撤回	全走模拟，不申请真实操作权限
C-04	安全规程与作业守则	知识类	企业版应急预案文件（带版本号）	先用行业通用守则顶替，并明确标注「非企业版」

- 第 1-2 周 把资料请求包正式发给甲方，回收后对照上面十项登记
- 第 3-6 周 现场核验：抽测水质传感器、查验熏蒸区安全保护 → 据此定 B 场景用真实模式还是模拟模式
- 第 4-10 周 历史数据和视频样例陆续接入，假数据逐项换成真数据
- 第 10/12 周 交接齐不齐做个盘点 → 定下最终集成验证范围 → 清单升级为双方签字的交接契约

VERDICT

落点已定：渔场夜间缺氧主打 + 粮库熏蒸防误入并行，今天就能开工

七个阶段的工作成果全部就绪；57 条需求逐项列清，6 个候选用三把尺子量完，15 条安全测试逐条可验。企业现状的关键事实是：**设备是「听说有」，数据是「没见过」，授权是「没拿到」**——所以整套方案按「先用模拟数据跑通、拿到真证据逐项替换」设计，任何一项资料延误都不卡主线。下一步两件事并行：① 开发线本周动工（AI 底座 + 安全刹车 + 模拟器，四周内两个场景都能模拟演示）；② 把十项资料请求发给甲方，第六周前拿到安全保护核验结论。等甲方确认场景数量、预算和签字人，落点从「工作版」升级为「已选定」，交接清单升级为契约。